

RELATÓRIO – REMOÇÃO EM ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA (BST)

1. Fundamentação Teórica

A operação de remoção em uma Árvore Binária de Busca (BST) deve preservar a propriedade fundamental da estrutura:

Todos os valores à esquerda são menores que o nó, e à direita são maiores.

Existem três situações principais na remoção de nós:

- Nó folha (grau 0): pode ser removido diretamente, pois não possui filhos.
- Nó com um filho (grau 1): o nó é substituído pelo seu único filho.
- Nó com dois filhos (grau 2): o nó é substituído pelo seu sucessor em ordem (menor valor da subárvore direita), garantindo a manutenção da ordenação.

A manipulação correta dos ponteiros e liberação de memória (free) é essencial para evitar vazamentos e manter a integridade da estrutura.

2. Análise das Remoções

- Remoção do nó 15

O nó 15 é um nó folha (grau 0).

Sua remoção é direta, bastando ajustar o ponteiro do nó pai (20) para NULL.

- Remoção do nó 20

O nó 20 possui um único filho (25).

Nesse caso, o nó pai (30) passa a apontar diretamente para o filho 25, substituindo o nó removido.

- Remoção do nó 30

O nó 30 possui dois filhos (25 e 40).

Foi utilizado o sucessor em ordem, que é o nó 35.

O valor de 30 é substituído por 35 e, em seguida, o nó 35 é removido da subárvore direita.

- Remoção do nó 70

O nó 70 também possui dois filhos (60 e 80).
Seu sucessor em ordem é o nó 80.
O valor é substituído e o nó 80 original é removido.

- Remoção do nó 50

O nó 50 (raiz) possui dois filhos.
O sucessor em ordem é o nó 60, que assume a posição da raiz.
Em seguida, o nó 60 original é removido da subárvore direita.

3. Prova de Integridade (Caminhamento In-Order)

O caminhamento in-order foi utilizado após cada remoção para verificar a integridade da árvore.

Resultados:

- Inicial:
15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80
- Após remover 15:
20 25 30 35 40 45 50 60 70 80
- Após remover 20:
25 30 35 40 45 50 60 70 80
- Após remover 30:
25 35 40 45 50 60 70 80
- Após remover 70:
25 35 40 45 50 60 80
- Após remover 50:
25 35 40 45 60 80

Observa-se que os valores permanecem ordenados em todas as etapas, comprovando que a propriedade da BST foi mantida após cada operação de remoção.

4. Conclusão

A implementação da remoção em uma BST exige atenção especial à manipulação de ponteiros e aos diferentes casos estruturais dos nós.

Os testes realizados demonstram que a árvore manteve sua propriedade de ordenação após todas as remoções, validando a correta implementação do algoritmo.

Além disso, o uso do sucessor em ordem mostrou-se fundamental para garantir a consistência da estrutura nos casos mais complexos.